

Análise Postural Estilo Kyra: Especificação e Guia de Implementação para o Alpha Coach Pro

1. Introdução e Visão Geral da Funcionalidade

A análise postural automatizada apresentada pelo aplicativo **Kyra** representa uma evolução significativa na forma como profissionais de educação física, fisioterapeutas e treinadores avaliam seus alunos e pacientes ¹. O sistema baseia-se no princípio da avaliação visual multiespecializada guiada por visão computacional e inteligência artificial generativa, permitindo converter fotografias posturais em um laudo clínico funcional e em uma prescrição de treino corretiva altamente personalizada ¹.

Para replicar esta experiência no **Alpha Coach Pro**, a aplicação deve ser estruturada em um fluxo contínuo que abrange a captura padronizada de imagens, o processamento analítico via modelos multimodais de IA, a estruturação de desequilíbrios musculares e a geração automatizada de relatórios em PDF e fichas de treinamento corretivo ¹.

2. Arquitetura Funcional Observada no Aplicativo Kyra

O fluxo de funcionamento do sistema observado no material de referência divide-se em quatro etapas principais, detalhadas na tabela a seguir:

Etapa	Componente	Descrição Funcional e Requisitos
1. Captura e Upload	Coleta de Imagens	O usuário submete três fotografias obrigatórias: Vista Frontal (Anterior) , Vista Posterior (Dorsal) e Vista Lateral (Perfil Direito/Esquerdo) com postura neutra e vestimenta adequada ¹ .
2. Análise Postural	Processamento Multimodal	O motor de IA analisa as assimetrias, alinhamentos e desvios segmentados por região anatômica (cabeça, ombros, coluna, pelve, joelhos) ¹ .

3. Laudo e Matriz Muscular	Identificação de Desvios	O sistema correlaciona os desvios posturais com grupos musculares encurtados e enfraquecidos, determinando o impacto funcional 1.
4. Prescrição e PDF	Plano Corretivo	São gerados um plano de exercícios corretivos (mobilidade, alongamento e fortalecimento) estruturado em ciclos semanais e um relatório exportável em PDF 1.

"O sistema indica os músculos eventualmente encurtados e fracos com base na análise postural, gerando recomendações específicas de alongamento, mobilização e fortalecimento." — **Relatório Técnico do Sistema Kyra** 1

3. O Prompt Perfeito para a IA Executar a Tarefa

Para que o modelo de inteligência artificial multimodal (como GPT-4o ou Claude 3.5 Sonnet) analise as três imagens posturais com precisão clínica e gere a resposta estruturada para o **Alpha Coach Pro**, utilize o prompt mestre abaixo:

Markdown

```
Você é um especialista sênior em fisioterapia, biomecânica e cinesiologia, atua  
Sua tarefa é analisar as 3 imagens posturais fornecidas pelo usuário (1. Vista  
  
DIRETRIZES DE ANÁLISE:  
1. Vista Frontal: Avalie assimetrias de ombros, inclinação pélvica, alinhamento  
2. Vista Posterior: Avalie o posicionamento escapular (protração/alotamento), d  
3. Vista Lateral: Avalie a anteriorização da cabeça (protração cervical), lordo  
  
ESTRUTURA DA RESPOSTA EXIGIDA (JSON + RELATÓRIO):  
{  
  "resumo_postural": "Descrição geral dos principais achados posturais.",  
  "desvios_por_vista": {  
    "frontal": ["Desvio 1", "Desvio 2"],  
    "posterior": ["Desvio 1", "Desvio 2"],  
    "lateral": ["Desvio 1", "Desvio 2"]  
  },  
  "desequilibrios_musculares": {  
    "encurtados": ["Músculo 1", "Músculo 2"],
```

```
    "enfraquecidos": ["Músculo 1", "Músculo 2"]
  },
  "impacto_funcional": "Consequências biomecânicas e risco de sobrecarga articu
  "recomendacoes_treino": [
    {
      "foco": "Mobilidade Torácica",
      "exercicios": ["Exercício 1", "Exercício 2"],
      "series_repeticoes": "3x12"
    }
  ],
  "metas_curto_medio_prazo": ["Meta 1", "Meta 2"]
}
```

Forneça também uma linguagem clara, profissional e motivadora no relatório text

4. Guia e Comandos de Implementação no Alpha Coach Pro

Para integrar esta funcionalidade no ecossistema do **Alpha Coach Pro**, siga o roteiro técnico e utilize os comandos de configuração abaixo.

4.1. Estrutura de Arquivos e Dependências

Certifique-se de que o backend e o frontend suportem upload de imagens multipart/form-data e chamadas assíncronas à API de visão. No diretório do projeto, execute os comandos de instalação de dependências necessárias:

Bash

```
# Instalação de bibliotecas essenciais para processamento de imagem e geração d
npm install multer sharp pdfkit
# ou se o backend for em Python/FastAPI:
pip install fastapi uvicorn pillow pydantic openai
```

4.2. Roteiro de Implementação Passo a Passo

1. Tela de Captura e Envio (/posture-analysis):

- Crie uma interface limpa orientando o aluno a tirar fotos nas três posições (Frente, Costas, Perfil) com grade de alinhamento na tela 1.
- Adicione validação de upload e redimensionamento automático das imagens para otimizar o payload enviado à IA.

2. Endpoint de Processamento (/api/analyze-posture):

- Receba as três imagens, converta-as para base64 e envie para a API multimodal utilizando o prompt mestre estruturado na Seção 3.
- Valide o retorno JSON e salve o laudo no banco de dados vinculado ao ID do aluno.

3. Tela de Exibição e Relatório (`/posture-report/[id]`):

- Renderize os desvios posturais, os músculos alvo (encurtados/enfraquecidos) e a ficha de treino corretiva gerada.
 - Disponibilize um botão para exportar o relatório completo em PDF para o aluno.
-

5. Considerações Finais

A replicação da análise postural da Kyra no **Alpha Coach Pro** agregará alto valor percebido à sua plataforma, automatizando uma avaliação que tradicionalmente exigia manobras complexas e permitindo que personal trainers e fisioterapeutas entreguem prescrições altamente personalizadas e seguras aos seus clientes ¹.

Referências

[1] Análise de Vídeo de Referência - Aplicativo Kyra: Documentação extraída da demonstração de avaliação postural automatizada, processamento de imagens em três vistas, mapeamento de desequilíbrios musculares e geração de relatórios corretivos. Caminho do arquivo original: `/home/ubuntu/upload/snapinsta-1786525947019.mp4`.